Note Cascade Studio · Símbolos y orden de lectura

Generado a partir del código del programa (lector de MusicXML, comprobaciones con la imagen, clasificador de texto e interpretación). «Suena» = cambia lo que se oye y el MIDI exportado; «se ve / MusicXML» = se conserva y se muestra pero no cambia el sonido; «aviso» = se detecta para avisar o comprobar.

1. ¿En qué orden lee el programa una partitura?

Respuesta corta: no lee de izquierda a derecha como una persona. Primero **detecta los símbolos de toda la página con sus coordenadas** y después los **organiza**: sistemas de arriba abajo, compases entre barras de compás (por su posición horizontal) y, dentro de cada compás, agrupa en **columnas de tiempo** los símbolos alineados verticalmente y las ordena de izquierda a derecha; la duración de cada figura da el momento de la siguiente.

Prueba directa (archivo interno de Audiveris)

El proyecto `.omr` que Audiveris deja junto a cada conversión guarda cada compás como un *stack* con sus límites horizontales en píxeles y, dentro, *slots* (columnas de tiempo) con su posición horizontal y su momento musical. Extracto real de «Sinner's Finale», página 2 (compás de 3/4):

```
<slot x-offset="145" time-offset="0"/> · <slot x-offset="323" time-offset="1/4"/> · <slot x-offset="502" time-offset="1/2"/>
```

Es decir: el orden en el tiempo se deduce de la posición horizontal de cada columna de símbolos.

Pasos de Note Cascade Studio

1. Prepara cada página (orientación, inclinación, contraste) y conserva el original.
2. Detecta pentagramas (las 5 líneas), sistemas y barras de compás con sus coordenadas.
3. Ejecuta el motor de reconocimiento: **Audiveris** (principal) y, si hay dudas, **HOMR**.
4. Lee el resultado (MusicXML) compás a compás, en el orden del tiempo musical, y recupera la posición de cada nota en la imagen (archivo `.omr`).
5. Comprueba con la propia imagen: claves, cabezas de nota, alturas, alteraciones, ligaduras, líneas de octava y ritmo (el orden en el tiempo debe coincidir con el orden de izquierda a derecha).
6. Lee el texto de la página (tempo, rit., dinámicas, 8va, títulos…) y lo clasifica por su posición.
7. Valida el resultado y genera la interpretación que comparten el sonido, el MIDI y la cascada.

Cómo lo hacen otros programas

Programa	Cómo reconoce	Orden de lectura
Audiveris (código abierto)	≈20 pasos sobre la hoja: pentagramas, cabezas (por plantillas en toda la hoja), plicas, barras, texto, compases, acordes, símbolos, ritmo.	Coordenadas primero; luego compases y columnas de tiempo (lo confirma su `.omr`).
oemer (código abierto)	Dos redes neuronales segmentan la página entera (líneas, cabezas, claves, plicas…) y clasificadores identifican los símbolos.	Coordenadas primero; después agrupa por pentagrama y posición.
HOMR (código abierto)	Segmenta la página para encontrar los pentagramas; luego un modelo transformer lee cada pentagrama como una secuencia, de izquierda a derecha, y comprueba las alturas con las cabezas detectadas.	Pentagrama a pentagrama, en secuencia.
PhotoScore, SmartScore, PlayScore (comerciales)	No publican cómo funcionan.	No se puede afirmar; no se hizo ingeniería inversa (sus licencias lo prohíben).

Teclado de la cascada comparado con Synthesia

Synthesia permite ver solo las teclas que usa la canción («Song Only») o un teclado fijo; recomienda 88 teclas porque con 61 no caben muchas piezas. Note Cascade hace lo mismo: «Teclado automático» va de la nota más grave a la más aguda de la pieza (con 2 teclas de margen) y también ofrece 88, 76, 61 y 49 teclas. **Nunca cambia una nota de octava para que quepa**: si eliges menos teclas, las notas que quedan fuera no se dibujan. Ejemplo: «The Pool» va de Mi1 a Si6 y el teclado automático muestra 73 teclas (Re1–Re7).

Fuentes: audiveris.github.io/audiveris/_pages/explanation/steps/README · audiveris.github.io/audiveris/_pages/guides/main/pipeline · pypi.org/project/oemer · github.com/liebharc/homr · synthesia.app/support/guide/firstSong · synthesia.app/keyboards/info

2. Estructura de la partitura

Símbolo	Quién lo detecta	Efecto	Notas
Pentagramas de 5 líneas, sistemas, llaves de piano	Note Cascade (imagen) y Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	Base de todas las posiciones.
Barras de compás (simple, doble, final)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	Se cuentan también en la imagen para comprobar los compases.
Barras de repetición (inicio y fin)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Se expanden al reproducir (opción «Expandir repeticiones»).
Casillas de 1.ª y 2.ª vez	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Solo si van con barra de repetición (si no, se descartan con aviso).
Segno, Coda	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Saltos D.S./Coda.
D.C., D.S., Fine, To Coda, al Fine, al Coda	Note Cascade (texto/OCR) y Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	
Indicación de compás (4/4, 3/4, 12/8…), cambios de compás	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	Un compás de otra medida no leído se deduce (p. ej. 3/8 en «The Pool»).
Sin compás (senza misura)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	
Armadura y cambios de armadura	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Alteraciones de cada nota.
Claves de sol, fa y do; con 8 arriba/abajo	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Definen la altura de cada posición del pentagrama.
Cambios de clave dentro del pentagrama (sol y fa)	Note Cascade (imagen) + Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Si el motor no los ve, se insertan y se recalculan las alturas.
Marcas de ensayo (A, B…)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) y Note Cascade (texto/OCR)	se ve / MusicXML	
Silencios de varios compases (barra gruesa con número)	Note Cascade (imagen) y Note Cascade (texto/OCR)	aviso	Se comprueba el número de compases.
Instrumentos transpositores	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Altura sonora según la transposición.

3. Notas, ritmo y altura

Símbolo	Quién lo detecta	Efecto	Notas
Cabezas de nota: negra, blanca, redonda	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	La imagen confirma cada nota y añade cabezas de acordes que el motor no vio.
Figuras: cuadrada, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Duración.
Puntillos (uno o dos)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	Un puntillo perdido se deduce si el compás no cuadra.
Silencios de todas las figuras y de compás completo	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Tiempo sin sonido.
Acordes y varias voces por pentagrama	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	
Grupos irregulares (tresillos, quintillos…)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	
Notas de adorno (apoyaturas, acciacaturas)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Se tocan brevemente antes del tiempo.
Notas pequeñas (cue)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	
Ligaduras de prolongación (incluso entre sistemas o páginas)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	Una sola nota larga; las que el motor no ve se buscan en la imagen.
Ligaduras de expresión (legato)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	No cambian el sonido.
Líneas adicionales (arriba y abajo)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	La altura se comprueba con la posición de la cabeza.

Alteraciones: sostenido, bemol y becuadro (y su vigencia en el compás)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) + Note Cascade (imagen)	suena	La imagen corrige las que el motor no aplicó.
Dobles sostenidos y dobles bemoles	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	No se comprueban en la imagen.
Líneas de octava 8va, 8vb, 8va bassa, 15ma, 15mb	Note Cascade (imagen) + Note Cascade (texto/OCR) + Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Alcance medido en la imagen; solo al pentagrama que la lleva; nunca dos veces.

4. Articulación, ornamentos y expresión

Símbolo	Quién lo detecta	Efecto	Notas
Staccato, spiccato	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Nota a la mitad de su duración.
Staccatissimo	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Nota al 30 % de su duración.
Acento	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Más fuerte (+14 de velocidad MIDI).
Marcato (acento fuerte)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Más fuerte (+20).
Tenuto, respiración, cesura y demás articulaciones	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	
Calderón	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Alarga la nota (tempo a la mitad durante la nota).
Trino, mordente, grupeto, trémolo	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	Se conservan; no se desarrollan en el MIDI.
Arpegio (línea ondulada delante del acorde)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	De la nota más grave a la más aguda, muy seguidas; cada una se mantiene hasta el final del acorde. Si solo lo ve el segundo motor, se copia.
Arcos de violín, armónicos, snap pizzicato	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	se ve / MusicXML	
Dinámicas pppp…ffff, fp, sf, sfz, sffz, fz, rfz, rf, sfp, sfzp	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) y Note Cascade (texto/OCR)	suena	Volumen (velocidad MIDI).
Reguladores (crescendo, diminuendo)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Cambio gradual de volumen.
Pedal de resonancia (Ped. / *)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta) y Note Cascade (texto/OCR)	suena	Mantiene las notas; una tecla vuelta a tocar se corta igualmente.
Tempo metronómico (negra = 92, negra con puntillo = 65…)	Motor (Audiveris; HOMR si hace falta), Note Cascade (texto/OCR) e Note Cascade (imagen)	suena	Si la figura es un dibujo se lee en la imagen (negra, blanca, corchea, con o sin puntillo); si no se distingue, se supone la del compás.
rit., rall., accel., a tempo	Note Cascade (texto/OCR) y Motor (Audiveris; HOMR si hace falta)	suena	Cambio gradual cuando se conoce el tempo de llegada.
Palabras de tempo y carácter (Allegro, dolce…)	Note Cascade (texto/OCR)	aviso	Sin número no se inventa un tempo.

5. Texto de la página (24 categorías)

El texto se lee de la capa de texto del PDF y con OCR (encima, debajo y entre los pentagramas) y se clasifica por su contenido y su posición: título, subtítulo, compositor, créditos (arreglista, letrista), nombre de instrumento, número de página, encabezado o pie, número de compás, referencia editorial, nota del editor, letra de canción, cifrado de acorde, tempo, cambio de tempo, carácter, dinámica, marca de ensayo, navegación (D.C., D.S., Coda, Fine), indicación de octava, pedal, digitación, compases de espera, indicación de compás, símbolo musical leído como texto (se descarta) y dudoso. **Ningún texto crea notas**; los cifrados solo se convierten en notas si se activa esa opción.

6. Comprobaciones propias con la imagen

- Formas de cabezas de nota, alteraciones y claves **aprendidas de la propia partitura** (de lo que el motor sí leyó) y buscadas en todas las páginas.
- Altura de cada nota según la clave y la posición de su cabeza (incluidas las líneas adicionales).
- Líneas discontinuas de octava con su rótulo, también cuando cruzan de sistema o de página.
- Arcos de ligadura entre notas iguales seguidas.
- Orden en el tiempo frente a orden de izquierda a derecha, y espacio que ocupa cada figura.
- Número de compases por sistema y silencios de varios compases (la armadura o el compás «de cortesía» tras la última barra no cuenta como compás).
- Sitio de las notas sin posición exacta, a partir de las notas del mismo tiempo en cualquier pentagrama del compás.
- Alteraciones leídas por el motor como si fueran notas (se quitan con aviso y se pueden reponer).

Para ver por qué una nota suena a una altura: *Revisar → Nota → Diagnóstico de altura*. Para revisar toda la partitura y exportar el registro: *Diagnóstico → Diagnóstico de alturas…*